

NOTE DE CADRAGE

Optimisation logistique chez BoxInTime

Analyse des facteurs de retards de livraison

Management de Projet Data / Master Data Marketing INSEEC

Commanditaire	Direction Logistique
Référent projet	Responsable Data & Analytics
Équipe projet	Groupe de 4 étudiantes : Clara DJAFA, Laetitia NGONO, Magalie ANGONO, Hélène ZHANG
Parties tierces	Transporteurs, Service client
Date de début	15/12/2025
Date de fin	10/02/2026

1. CONTEXTE DU PROJET

1.1 Contexte

BoxInTime, entreprise e-commerce spécialisée dans la vente de produits électroniques, constate une augmentation des retards de livraison.

BoxInTime est une entreprise française de e-commerce spécialisée dans la vente de produits électroniques (smartphones, accessoires, tablettes, composants). **Fondée en 2016**, elle connaît une **forte croissance de son chiffre d'affaires (+40 % en 3 ans)** et a élargi sa clientèle B2C sur l'ensemble du territoire. Elle s'appuie sur un **réseau de 4 entrepôts régionaux** et sur des transporteurs externes (Colissimo, ChronoPost, UPS, DHL).

1.2 Problématique

En 2023, les retards de livraison ont touché **plus de 25 % des commandes**. L'expérience client commence à se détériorer, avec une **augmentation des réclamations (+30 %)**. La direction logistique souhaite une **analyse data précise et approfondie** des données issues des 5 dernières années pour comprendre l'origine des retards et proposer un plan d'action.

2. OBJECTIFS DU PROJET

- Identifier les facteurs des retards (produits, transporteurs, période...)
- Mettre en place les KPI logistiques
- Élaboration d'un tableau de bord interactif

- Proposer des recommandations opérationnelles
- Structurer un plan détaillé (jalons, ressources...)

Lien méthode CRISP-DM : <https://www.datascience-pm.com/crisp-dm-2/>

3. PÉRIMÈTRE DU PROJET

Données : 1 825 livraisons sur la période 2019–2023 (voir fichier csv)

Variables présentes : délai, canal, transporteur, volume colis, type produit, géographie

Axes d'analyses : Temporelle, Logistique, Produits

4. MÉTHODOLOGIE CRISP-DM

Phase CRISP-DM	Tâches spécifiques	Outils/Livrables associés
1. Compréhension du Business	1.1. Étude détaillée du contexte BoxInTime et des objectifs du projet 1.2. Définition précise des KPI logistiques à construire	Note de cadrage (Section Contexte) Liste des KPI à construire
2. Compréhension des Données	2.1. Prise en main du jeu de données (1 825 livraisons, 2019-2023) 2.2. Collecte, nettoyage et préparation des données	Python ou Excel
3. Préparation des Données	3.1. Exploration statistique (corrélations, moyennes, ...) 3.2. Structuration et enrichissement des données pour l'analyse, fréquences.	Fichier de données prêt à l'emploi
4. Modélisation/Analyse	4.1. Analyse approfondie des retards selon les axes : transporteur, géographie, type de produit, canal, volume colis 4.2. Identification des facteurs clés expliquant les retards	Visualisations (Matplotlib, Seaborn, Power BI)
5. Évaluation	5.1. Validation des résultats d'analyse avec le référent projet 5.2. Élaboration de recommandations opérationnelles concrètes	Note de cadrage (Section Recommandations)

Phase CRISP-DM	Tâches spécifiques	Outils/Livrables associés
6. Déploiement	6.1. Construction du Tableau de bord de pilotage 6.2. Finalisation des livrables (note de cadrage, planning, support)	Tableau de bord (livrable), Note de cadrage, Planning projet, Support de présentation

5. CONTRAINTES ET EXIGENCES

5.1 Contraintes réglementaires

- **Conformité RGPD** : anonymisation des données sensibles, respect de la confidentialité
- **Protection des données commerciales** : non-divulgence des informations stratégiques de BoxInTime

5.2 Contraintes académiques

- Soutenance orale de **15 minutes** avec support de présentation
- Respect du calendrier académique et des dates de remise (**10 février 2026**)
- Travail en groupe de **4 étudiantes** avec répartition équitable des tâches

5.3 Contraintes techniques

- Utilisation d'outils d'analyse accessibles (**Python, Power BI**)
- Livrables au **format professionnel et réutilisable** par l'entreprise

6. LIVRABLES

- **Tableau de bord du projet** : Dashboard interactif avec KPI logistiques et visualisations des analyses
- **Note de cadrage** : Reflet de la méthodologie CRISP-DM, document structurant le projet (contexte, objectifs, périmètre, méthodologie)
- **Planning projet** : Diagramme de Gantt ou plan avec jalons, tâches et responsabilités
- **Support de présentation** : Présentation Canva pour la soutenance
- **Rapport d'analyse (de clôture)** : Document détaillant les analyses réalisées, insights et recommandations

7. CRITÈRES DE SUCCÈS

Le projet sera considéré comme réussi si :

- Les **facteurs principaux de retard sont clairement identifiés et quantifiés**
- Le **tableau de bord permet un pilotage opérationnel efficace** de la performance logistique
- Les **recommandations proposées sont concrètes, actionnables et priorisées**
- Les **livrables sont de qualité professionnelle** et exploitables par BoxInTime

- La **présentation est claire, structurée** et respecte le temps imparti

8. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (KPI)

KPI de performance globale

- Taux de retard global (%)
- Retard moyen (jours) - livraisons en retard uniquement
- Taux de ponctualité (%)

KPI opérationnels

- Taux de retard par transporteur (%)
- Taux de retard par région (%)
- Taux de retard par canal (%)
- Taux de retard par type de produit (%)
- Taux de retard par tranche de poids (kg)

KPI temporels

- Évolution du taux de retard (année / mois)
- Taux d'évolution du taux de retard (%) - YoY / MoM

KPI d'anticipation (avancés)

- Risque moyen de retard
- Taux de livraisons à haut risque (%)

9. ÉVALUATION DES RISQUES

Risque	Impact	Mesure d'atténuation
Qualité des données insuffisante	Élevé	Analyse préliminaire approfondie, nettoyage rigoureux
Retard dans le planning	Moyen	Points d'étape réguliers (respect des sprints), priorisation des tâches
Compétences techniques insuffisantes	Moyen	Formation en amont, entraide dans l'équipe, communication
Coordination d'équipe difficile	Faible	Réunions hebdomadaires, utilisation d'outils collaboratifs (Trello, Teams, Google Docs, Canva)

